绝密★启用前

| 考生姓名 | |
|---|---|
| 考生编号 | |

# 2027 年考研数学终极预测卷

## 数学（二）卷二试题

（科目代码：302）

### 考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

| **题型** | 选择题 | 填空题 | 解答题 |
|---|---|---|---|
| **分值** | 50 分 | 30 分 | 70 分 |
| **自测分** | | | |

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

# 2027 年数学（二）终极预测卷二试题

## 一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

**(1)** 函数 $f(x)=\dfrac{\ln|x^2-1|\sin(x+1)}{x^2}\cdot e^{-\frac{1}{|x|}}$ 的可去间断点个数是（　　）.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

**(2)** 若函数 $f(x)=\begin{cases}ax^2+b\sin x+c, & x\le 0,\\ \ln(1+x), & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处一阶导函数连续但二阶导数不存在，则 $a,b,c$ 满足（　　）.

（A）$a\neq-\dfrac{1}{2},b=1,c=0$　　（B）$a\neq\dfrac{1}{2},b=0,c=0$

（C）$a=-\dfrac{1}{2},b=1,c=0$　　（D）$a=-\dfrac{1}{2},b=0,c=1$

**(3)** 已知 $f(x)$ 二阶可导，且 $f''(x)>0,f(0)=-1,f'(0)=1$，则函数 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内（　）.

（A）有极值点，无零点　　（B）无极值点，无零点

（C）有极值点，有零点　　（D）无极值点，有零点

**(4)** 若对任意的正整数 $m,n$，常数 $k$ 均能满足积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{x^k\ln^n(x+1)}{\sqrt{1+x^m}}dx$ 收敛，则 $k$ 的取值范围为（　　）.

（A）$\left(-\infty,-\dfrac{1}{2}\right)$　　（B）$\left(-2,-\dfrac{1}{2}\right)$　　（C）$\left(-2,\dfrac{1}{2}\right)$　　（D）$(2,+\infty)$

**(5)** 若微分方程 $y'=ax^{\alpha}+by^{\beta}\ (\alpha\beta\neq0,ab\neq0)$ 经变换 $y=z^m$ 可化为一阶齐次方程 $\dfrac{dz}{dx}=f\left(\dfrac{z}{x}\right)$，则常数 $\alpha,\beta$ 满足（　　）.

（A）$\dfrac{1}{\beta}-\dfrac{1}{\alpha}=1$　　（B）$\dfrac{1}{\alpha}-\dfrac{1}{\beta}=1$　　（C）$\dfrac{1}{\beta}+\dfrac{1}{\alpha}=1$　　（D）$\dfrac{1}{\beta}-\dfrac{1}{\alpha}=0$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

**(6)** 设 $f(x,y)=g(x,y)|x-y|$，其中 $g(x,y)$ 在 $(0,0)$ 的某邻域内连续，则“$g(0,0)=0$”是“$f'_x(0,0)$ 和 $f'_y(0,0)$ 存在”的（　）.

(A) 充分非必要条件　　(B) 必要非充分条件

(C) 充分必要条件　　(D) 既非充分也非必要条件

**(7)** 设 $f(t)$ 为连续函数，$a$ 是常数，则下列结论中正确的是（　）.

(A) 若 $f(t)$ 为偶函数，则 $\int_0^x dy\int_a^y f(t)dt$ 为奇函数

(B) 若 $f(t)$ 为奇函数，则 $\int_a^x dy\int_0^y f(t)dt$ 为奇函数

(C) 若 $f(t)$ 为偶函数，则 $\int_0^x dy\int_0^y f(t)dt$ 为奇函数

(D) 若 $f(t)$ 为奇函数，则 $\int_0^x dy\int_y^x f(t)dt$ 为奇函数

**(8)** 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+kx_2)^2+(x_1+x_3)^2-[x_1-2x_2+(k+2)x_3]^2$ 的负惯性指数为 0，则 $k=$（　）.

(A) $-1$　　(B) 1　　(C) $-2$　　(D) 2

**(9)** 设 $A,B$ 为 $n$ 阶矩阵，且方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 有非零公共解，则下列选项中不成立的是（　）.

(A) 方程组 $\begin{pmatrix} O & A^TA \\ A^T & E \end{pmatrix}x=0$ 与方程组 $\begin{pmatrix} A^T & E \\ O & A \end{pmatrix}x=0$ 有非零公共解

(B) 方程组 $\begin{pmatrix} E & A \\ O & AB \end{pmatrix}x=0$ 与方程组 $\begin{pmatrix} E & AB \\ O & B \end{pmatrix}x=0$ 有非零公共解

(C) 方程组 $\begin{pmatrix} A & AA^T \\ O & A^TA \end{pmatrix}x=0$ 与方程组 $\begin{pmatrix} A & O \\ A^TA & AA^T \end{pmatrix}x=0$ 同解

(D) 方程组 $\begin{pmatrix} A & AB \\ O & E \end{pmatrix}x=0$ 与方程组 $\begin{pmatrix} O & E \\ A & BA \end{pmatrix}x=0$ 同解

**(10)** 若矩阵 $A,B$ 均为三阶实对称矩阵，且矩阵 $A,B$ 可逆，则下列四个命题中成立的个数是（　）.

① 存在可逆矩阵 $P$，使得 $P^TAP=B$.　　② 存在可逆矩阵 $P$，使得 $A^2=P^TP$.

③ 存在可逆矩阵 $P$，使得 $P^TA^2P=B^2$.　　④ 存在可逆矩阵 $P$，使得 $P^{-1}ABP=BA$.

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

## 二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

**(11)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^{\frac{1}{x}}+1}{2}\right)^{\frac{x}{\ln x}}=$_____.

**(12)** 设函数 $y=y(x)$ 可由方程 $xy+\int_0^{xy}e^{t^2}dt+1=x+e^y$ 确定，则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=$_____.

**(13)** 若函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=2t+\sin t,\\ y=\ln\left(\sin t+e^t\right)\end{cases}$ 确定，则 $\int_0^{2\pi}(2\pi-x)y''(x)dx=$_____.

**(14)** 极坐标曲线 $r=1+\cos\theta$ 与 $r=1$ 围成的公共部分的区域面积为_____.

**(15)** 若对于任意实数 $a,b$，不等式 $a^4+b^4-(a+b)^2\geq A$ 恒成立，则 $A$ 的取值范围为_____.

**(16)** 矩阵 $A,B$ 均为三阶矩阵，其中矩阵 $A$ 不可逆，矩阵 $B$ 满足 $(A+E)B=O$，$r(B)=2$，则 $|A+2E|=$_____.

## 三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

**(17)（本题满分 10 分）**

设区域 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\leq 1,x+y\geq 0\right\}$，计算二重积分 $\iint\limits_D\dfrac{xy^2}{1+x^2+y^2}dxdy$.

**(18)（本题满分 12 分）**

设连续的奇函数 $y=f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且在 $x=0$ 的去心邻域内满足等式

$$2f(x)+f(-x)=\frac{\sqrt{1+2f\left(e^x\right)}-\sqrt{1-f\left(1-\tan x\right)}}{x}-1.$$

试求 $y=f(x)$ 在 $x=-1$ 处的切线方程.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

**（19）（本题满分 12 分）**

设二元函数 $z=z(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且满足 $2\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}-3\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-2\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=25e^{3x-y}$．作变量代换 $u=2x+y$，$v=x-2y$，记 $z(x,y)=f(u,v)$．

（1）求 $\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$；

（2）若 $\frac{\partial f(u,0)}{\partial u}=e^u+2u$，$f(0,v)=e^v+v^2+1$，求 $z(x,y)$ 的表达式．

**（20）（本题满分 12 分）**

设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 可导，且满足 $f'(x)=\frac{1}{2}g(x)$，$g'(x)=\frac{1}{2}f(x)$，$f(0)=2$，$f'(0)=0$．

（1）求 $y=f(x)$ 的表达式．

（2）求区间 $[0,2]$ 内曲线 $y=f(x)$ 的形心坐标．

**（21）（本题满分 12 分）**

若数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=1+\ln\left(\frac{x_n^2}{1+\ln x_n}\right)$，其中 $n=1,2,\cdots$，且 $x_1=a>1$．

（1）证明：对于任意的正整数 $n$，都有 $x_n>1$．

（2）证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并计算 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$．

**（22）（本题满分 12 分）**

若矩阵 $A=\begin{pmatrix}5 & -a & 0\\ 1 & a+2 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$ 不可相似对角化，其中 $a$ 为参数．

（1）计算 $a$ 的取值；

（2）判断是否存在可逆矩阵 $P$，使得 $P^{-1}AP=B$，其中 $B=\begin{pmatrix}2a+2 & 2 & 0\\ 0 & 2a+2 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$．若不存在，说明理由；若存在，试找出一个满足的可逆矩阵 $P$．



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取